

BÀI TẬP MÔN GIẢI TÍCH 2**CHƯƠNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM SỐ NHIỀU BIẾN****Bài 1:** Tính các đạo hàm riêng của các hàm số sau theo các biến:

$$\begin{aligned}
 1. \ z = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}; \quad 2. \ z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}); \quad 3. \ z = \arctan \frac{y}{x}; \quad 4. \ z = x^{2y} \\
 5. \ z = (1 + xy)^y; \quad 6. \ u = \frac{x^3 + y}{y + x} - e^x \cdot \arctan \frac{2x + yz}{x^2 + z^2}; \quad 7. \ z = x^2 y + 3y^4 x^2 + e^{(x+3y)}; \quad 8. \ u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}
 \end{aligned}$$

Bài 2: Tính các đạo hàm riêng cấp hai của các hàm số sau:

$$\begin{aligned}
 1. \ z = \frac{x-y}{x+y}; \quad 2. \ z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}; \quad 3. \ z = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot e^{(x+y)} \\
 4. \ z = e^{x-y^2} + \cos(x+2y); \quad 5. \ u = \frac{x}{z} \ln(x^2 + y^2 + yz)
 \end{aligned}$$

Bài 3:

$$\begin{aligned}
 a. \text{ Cho hàm số } u = \ln \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ tính } A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\
 b. \text{ Cho hàm số } z = x \ln(y^2 - x^2). \text{ Tính } B = \frac{1}{x} z'_x + \frac{1}{y} z'_y - \frac{z}{x^2}.
 \end{aligned}$$

Bài 4: Tính đạo hàm của các hàm số hợp sau:

$$a) \ z = \ln[(u+1)^2 + (v-1)^2], \ u = \frac{x+2y}{y}, \ v = xy; \quad b) \ z = y\sqrt{4+2x^2}, \ x = e^{-2t}, \ y = te^{2t}$$

Bài 5: Tính đạo hàm các hàm số ẩn sau:

$$\begin{aligned}
 a. \text{ Cho hàm số } x = x(y, z) \text{ là hàm ẩn xác định bởi } y^2 + \frac{2}{x} = \sqrt{z^2 - x^2}. \text{ Tính } dx(y, z). \\
 b) \ \ln \sqrt{x^4 + 2y^2} = \arccot \frac{x}{y} \text{ tính } y'; \quad c) \ xy^3z^2 - \sin(2x - 3y + 5z) - \ln(x + y^2 + 2z) = 31 \text{ tính } y'_x, y'_z
 \end{aligned}$$

Bài 6: Tìm vi phân toàn phần của các hàm số sau:

$$\begin{aligned}
 1. \ z = \sin(x^2 + y^2 - 1); \quad 2. \ z = \ln \cot \frac{y}{x}; \quad 3. \ z = e^x (\cos y + x \sin y) \\
 4. \ z = \arctan \frac{x+y}{x-y}; \quad 5. \ u = 2^{x^y} + z^{(2x)^y}; \quad 6. \ z = \int_u^v e^{t^2} dt, \ u = x^2 - 3y, \ v = 2x - \cos y^2
 \end{aligned}$$

Bài 7: Tính gần đúng giá trị các biểu thức sau:

$$1) \sqrt[3]{(1,02)^2 + (0,05)^2}; \quad 2) (\sqrt{98} - \sqrt[3]{126})^4$$

$$3) \arctan\left(\frac{1,97}{1,02} - 1\right); \quad 4) \sqrt{5.e^{0,02} + (1,03)^2 + (0,98)^3}$$

5) Cho hàm số ẩn $z = f(x, y)$ xác định bởi hệ thức $z = xe^{\frac{2z}{y}}$ tính gần đúng $f(0,04; 0,96)$.

Bài 8: Tìm cực trị của các hàm hai biến sau:

✓ 1. $z = x^2 - 2xy + 4y^3$	6. $z = x^2 - 4xy + y^3 - 3y + 1$	11. $z = x^3 + y^3 - 9xy - 3$
2. $z = x^2 + xy + y^2 + x - y + 2$	7. $z = y^2 - 4xy - x^3 + 3x$	12. $z = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2 + 5$
3. $z = -3x^2 - x^2y + 2y^3 + 3y^2$	8. $z = x^2 - 6xy + y^3 - 21y$	13. $z = x^2 + 8x + y^3 + 13y - 8xy + 9$
4. $z = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$	9. $z = 2x^2 - 4xy + y^3 + y$	14. $z = x^2y(4 - x - y) + 7$
5. $z = 3y^3 + 4x^2y + 24xy + 1$	10. $z = 2x^2 - 4xy + 3y^3 - 5y$	15. $z = 2x^3 + 2y^3 - 3x^2y - 3xy^2 + 12x + 12y$

Bài 9: Tìm GTLN, GTNN của các hàm số sau: (Thi)

- a. $z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$ trong miền $\{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$,
- b. $z = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$ trong miền $\{(x, y): 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$,
- c. $z = e^{-(x^2+y^2)}(2x^2 + 3y^2)$ trong miền tròn: $x^2 + y^2 \leq 1$.
- d. $z = x^2 + y^2 - 8x - 6y + 1$ trong miền $D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1\}$.

CHƯƠNG II: TÍCH PHÂN BỘI (Tích phân kép và tích phân bội 3)

A. Tích phân kép.

Bài 1: Thay đổi thứ tự trong tích phân sau:

a) $\int_1^3 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx$	b) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$	c) $\int_{-2}^2 dx \int_{x^2}^4 f(x, y) dy$
d) $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$	e) $\int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy$	f) $\int_1^2 dx \int_{2x}^{6-x} f(x, y) dy$

Bài 2:

✓ 1) Cho $I = \int_0^2 dx \int_{2x-x^2}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = xy$.

2) Cho tích phân $\int_0^1 dy \int_{-y^2}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = y$.

3) Cho tích phân $\int_1^2 dy \int_{2-y}^y f(x, y) dx$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = x^2 + 2y$.

4) Cho tích phân $\int_0^1 dx \int_{-x^2}^x f(x, y) dy$

a. Thay đổi thứ tự lấy tích phân.

b. Tính tích phân với $f(x, y) = x^3 - xy$.

Bài 3:

1) Tính tích phân $I = \iint_D \frac{(x+2y)x^3}{y^3} dx dy$, trong đó D là miền giới hạn bởi các đường

$$y = x^2, y = \frac{x^2}{2}, y = 2 - x, y = 6 - x, x \geq 0.$$

2) Tính diện tích S miền phẳng D giới hạn bởi các đường:

$$x = y^2, x = \frac{y^2}{2}, y = \frac{1}{x}, y = \frac{3}{x}.$$

Bài 4: Tính các tích phân sau:

1) $I = \iint_D (y - x) dx dy, D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y, x \leq y\}$

2) $I = \iint_D |x - y| dx dy, D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, -x \leq y\}$

Bài 5: Tính các tích phân sau:

1) $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - 2x - 2y \leq 0\}$

2) $I = \iint_D \frac{(x+y)^2}{y^2} dx dy, D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2y\}$

3) $I = \iint_D [\ln(x^2 + y^2) - xy + y] dx dy, D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, |y| \leq x\}.$

Bài 6:

1) Tính thể tích của vật thể

$$V = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, 0 < a < R\}.$$

2) Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi các mặt cong

$$z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), x^2 + y^2 = -2x$$

Bài 7: Tính các tích phân sau:1) $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + x + y) dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt cong

$$x^2 + y^2 = a^2, z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, a > 0.$$

2) $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + xy) dx dy dz$, V là miền giới hạn bởi các mặt cong

$$x^2 + y^2 = a^2, z = 2a^2 - (x^2 + y^2), z = 0, a > 0.$$

3) $I = \iiint_V (x + y + z)^2 dx dy dz$, V là miền chứa điểm $(0, 0, a)$ và giới hạn bởi

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2, z = \sqrt{x^2 + y^2}, a > 0.$$

4) $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, V là miền chứa điểm $(0, 0, a)$ và giới hạn bởi

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3a^2, 2az = x^2 + y^2, a > 0.$$

CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG – TÍCH PHÂN MẶT**A. Tích phân đường.**Bài 1: Tính các tích phân đường sau:a. $\int_{\widehat{AB}} (x - y) ds$, AB là đoạn thẳng nối 2 điểm $A(0;0)$, $B(2;1)$ b. $\int_L xy ds$, L là biên hình chữ nhật $ABCD$: $A(0; 0)$; $B(4;0)$; $C(4;2)$; $D(0; 2)$ c. $\int_L \sqrt{2y} ds$, L : $x = t$, $y = \frac{t^2}{2}$, $z = \frac{t^3}{3}$; $0 \leq t \leq 1$ Bài 2: Tính các tích phân đường sau:a. $\int_{\widehat{ABC}} (x - y)^2 dx + (x + y)^2 dy$, ABC là đường gấp khúc $A(0, 0)$, $B(2, 2)$, $C(4, 0)$

b. $\int_L ydx - (y + x^2)dy$, L là cung Parabol $y = 2x - x^2$ nằm ở trên trục hoành theo

chiều kim đồng hồ

Bài 3: Tính các tích phân đường sau:

a. $\oint_L xy \left[-\left(x + \frac{y}{2}\right)dx + \left(y + \frac{x}{2}\right)dy \right]$, L là biên $\triangle ABC$, $A(-1; 0)$, $B(1; -2)$, $C(1; 2)$

b. $\int_{\widehat{ABC}} 2(x^2 + y^2)dx + (4y + 3)xdy$, ABC là đường gấp khúc nối $A(0; 0)$, $B(1; 1)$, $C(0; 2)$

c. $I = \oint_L (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$; $J = \oint_L x^3 \left(y + \frac{x}{4}\right)dy - y^3 \left(x + \frac{y}{4}\right)dx$,

với L là đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$.

Bài 4: Tính các tích phân đường sau:

1) $J = \int_C xdx + ydy$ lấy theo chiều tăng của tham số t , biết rằng đường cong C có

$$\text{phương trình: } \begin{cases} x = |1 - t| \\ y = 2t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 3$$

2) $J = \oint_C (xy + 4x + 5y)dx + (y^2 - 2x + \frac{x^2}{2})dy$ lấy theo chiều ngược kim đồng hồ, biết đường cong C có phương trình: $x^2 + y^2 = 4$

3) $I = \int_L (e^x \sin y + \sin 2x \cos y)dx + (e^x \cos y - \sin^2 x \sin y)dy$ với cung L là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ từ $O(0, 0)$ đến $A(2, 0)$.

4) $I = \int_L (x^3 + y \sin x)dy + y^2 \left(\frac{1}{2} \cos x - y\right)dx$ với cung L là nửa trên đường tròn

$x^2 + y^2 = 4$ từ điểm $A(2, 0)$ đến điểm $B(-2, 0)$.

5) $I = \int_{\widehat{AB}} (y^2 \cos x - y^3 + x^2)dx + (x^3 + 2y \sin x)dy$ với cung $\widehat{AB}$ là nửa trên đường tròn

$x^2 + y^2 = 4$ từ điểm $A(2, 0)$ đến điểm $B(-2, 0)$.

✓ 6) $I = \int_{\widehat{AB}} (x - 2x \cos y - y^3 e^{-x}) dx + (2x + 3y^2 e^{-x} + x^2 \sin y) dy$ với cung $\widehat{AB}$ xác định bởi

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y \geq 0 \end{cases} \text{ từ điểm } A(2,0) \text{ đến điểm } B(-2,0).$$

✓ 7) $J = \oint_C (xy + e^x + 4y) dx + (y^4 - x + \frac{x^2}{2}) dy$ lấy theo chiều ngược kim đồng hồ, biết C có phương trình: $x^2 + y^2 = 1$.

B. Tích phân mặt

Bài 1: Tính tích phân mặt $I = \iint_S (x^2 + y^2) dS$ nếu

a. S là mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$

b. S là mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

Bài 2: Tính các tích phân mặt sau:

a. $I = \iint_S xyz dx dy$, S là mặt ngoài của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

b. $\iint_S z dx dy$, S là mặt ngoài của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

Bài 3: Tính các tích phân mặt sử dụng công thức Ostrogradsky.

a. $\iint_S xz dy dz + yx dz dx + zy dx dy$, S là mặt ngoài của biên hình chóp $0 \leq x, y, z$ và $x + y + z \leq 1$.

b. $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, S là phía ngoài của $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bài 4: Tính thông lượng Φ của các trường véc tơ sau:

a) $\vec{F}(x, y, z) = x^3 \vec{i} + x^3 \vec{j} + z^3 \vec{k}$ qua mặt ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

b) $\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{x} \vec{i} + \frac{1}{y} \vec{j} + \frac{1}{z} \vec{k}$ qua mặt ngoài của mặt $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

c) $\vec{F}(x, y, z) = x \vec{i} + y \vec{j} + 2z \vec{k}$ theo phía ngoài của phần mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $R > 0$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Bài 1: Giải các phương trình vi phân sau:

$$a) \quad y' \cos x = \frac{y}{\ln y}; \quad b) \quad y' + \cos(x - y) = \cos(x + y); \quad c) \quad \frac{4 + y^2}{\sqrt{x^2 + 4x + 13}} = \frac{3y + 2}{x + 1} \cdot y'$$

$$d. \quad (x - 2) \cdot (y^2 - 1) dx - (x + 4) y dy = 0; \quad e. \quad (2x - 1)(y^2 - 4) dx - e^x \cdot y \cdot dy = 0.$$

Bài 2: Giải các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 sau:

$$a. \quad y' - 2xy = xe^{-x^2}; \quad b. \quad (xy + e^x) dx - x dy = 0; \quad c. \quad 2y dx + (y^2 - 6x) dy = 0$$

$$d. \quad y' + \tan y = \frac{x}{\cos y}; \quad e. \quad y' - \frac{y}{x \ln x} = x \ln x; \quad y|_{x=e} = \frac{1}{2} e^2; \quad f. \quad xy' + y = e^x, \quad y|_{x=1} = 1$$

Bài 3: Giải các phương trình vi phân Bernoulli sau:

$$1) \quad y' + \frac{y}{x} = x^2 y^4; \quad 2) \quad y dx + (x + x^2 y) dy = 0; \quad 3) \quad y' + 2xy = 2x^3 y^3$$

$$4) \quad 3y^2 y' + y^3 + x = 0; \quad 5) \quad y' + 2y = y^2 e^x; \quad 6) \quad (x + 1)(y' + y^2) = -y$$

Bài 4: Giải các phương trình vi phân toàn phần sau:

$$a. \quad (x + y + 1) dx + (x - y^2 + 3) dy = 0; \quad b. \quad 3x^2(1 + \ln y) dx - (2y - \frac{x^3}{y}) dy = 0;$$

$$c. \quad \left(\frac{1}{y} \sin \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + 1 \right) dx + \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2} \sin \frac{x}{y} + \frac{1}{y^2} \right) dy = 0.$$

Bài 5: Giải các phương trình sau đây bằng cách tìm thừa số tích phân α

$$a. \quad (2y + xy) dx + 2x dy = 0, \quad \alpha(x); \quad b. \quad y(1 + xy) dx - x dy = 0, \quad \alpha(y);$$

Bài 6: Giải các phương trình vi phân sau bằng phương pháp Lagrange:

$$1) \quad y'' - y = \frac{1}{x} \quad 2) \quad y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x} \quad 3) \quad y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$$

$$4) \quad y'' - 2y' + y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x^3} \quad 5) \quad y'' + 4y = \frac{1}{\cos 2x} \quad 6) \quad y'' + 4y = 2 \tan x$$

Bài 7: Giải các phương trình vi phân sau:

$$a. \quad y'' - 3y' + 2y = (x + 5)e^x; \quad b. \quad y'' - y = e^x(x - 7); \quad c) \quad y'' - 9y' + 20y = xe^{4x}$$

Bài 8:

1) a. Tích phân phương trình: $y' = \sin(x+y) + \sin(x-y)$ b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 3y' - 4y = x + \sin x$ 2) a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} x(y-1)dx + y^2(x+2)dy = 0 \\ y(0) = 5 \end{cases}$ b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - 2y' = x + \cos x$ 3) a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} \cos x dy + y \ln^2 y dx = 0 \\ y(0) = e \end{cases}$ b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + y = x + \cot x$.4) a. Giải phương trình vi phân: $(xy + e^x)dx - xdy = 0$.b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + y' - 2y = xe^x + 1$ 5) a. Giải bài toán Cauchy: $\begin{cases} ydx + (y^4 - x)dy = 0 \\ y(0) = 3 \end{cases}$ b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' - 3y = x + e^x \cos x$ $(2x+3)e^x$ 6) a. Giải phương trình vi phân: $y' + 2y = y^2 e^x$.b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' + y = e^x + e^{-x}$.

7) a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

$$(2xy + x^2y + y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2 + 1)dy = 0.$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x} + x$.

8) a. Tích phân phương trình sau bằng cách tìm thừa số tích phân

$$y(xy+1)dx + (y^2 - x)dy = 0.$$

b. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình: $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x} + x$

GOODLUCK TO YOU!

PTP cấp 1
 PTP cấp 2
 PTP đưa về PTP cấp 1
 PTP Bernoulli
 PTP hàm phân
 PTP cấp 2: $y'' + py' + qy = P_n(x)e^{ax}$
 Cấp 2 kiểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100